

# Hacker News Digest

2026-08-22 — Top 20 articoli dal front page



20

articoli

5794

punti totali

289.7

media punti

3110

commenti

155.5

media commenti

## Tabella Riepilogativa

| # | TITOLO                                                                       | SITO                 | TOPIC     | POINTS | AUTORE      | COMM. |
|---|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|-------------|-------|
| 1 | Kagi added a setting for removing paywalled links from search results        | kagi.com             | #ai       | 1073   | speckx      | 355   |
| 2 | Felony charges for citizen deleting phone data at US Border                  | nytimes.com          | #privacy  | 679    | floathub    | 822   |
| 3 | Felony Bench                                                                 | felonybench.com      | #devtools | 610    | colinprince | 253   |
| 4 | I accidentally logged hundreds of thousands of phone calls to military bases | lina.sh              | #systems  | 491    | gavide      | 53    |
| 5 | Kobo can run apps now                                                        | bandarlabs.github.io | #hardware | 480    | thepoet     | 166   |
| 6 | I'm becoming AI-blind                                                        | cymerys.com          | #ai       | 322    | rcymerys    | 331   |
| 7 | AI boosted homework scores, then                                             | economist.com        | #ai       | 276    | dash2       | 306   |

| #  | TITOLO                                                                    | SITO                    | TOPIC        | POINTS | AUTORE    | COMM. |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|-----------|-------|
|    | exam scores dropped: study                                                |                         |              |        |           |       |
| 8  | There's no reason for software to be slow anymore                         | danluu.com              | #performance | 258    | Jach      | 186   |
| 9  | Claudette: Make Claude stop talking like a BuzzFeed article               | github.com              | #ai          | 236    | aakil     | 165   |
| 10 | New Worlds: We are living in the future of J.G. Ballard or William Gibson | precastreinforced.co.uk | #philosophy  | 226    | speckx    | 163   |
| 11 | The coolest anti-surveillance tools at Defcon [video]                     | youtube.com             | #security    | 181    | neom      | 22    |
| 12 | Scientists release biggest 2D map of the universe                         | newscenter.lbl.gov      | #maps        | 176    | NKosmatos | 54    |
| 13 | How we made a text-to-speech model respond in sub-50 ms                   | nari-labs.com           | #ai          | 129    | toebec    | 32    |
| 14 | A look under our trunk: what's in our compute                             | waymo.com               | #ai          | 117    | ra7       | 63    |
| 15 | People of ACM – Russ Cox                                                  | acm.org                 | #career      | 116    | signa11   | 12    |

| #  | TITOLO                                                                          | SITO                      | TOPIC     | POINTS | AUTORE    | COMM. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|-------|
| 16 | Rust Glancer: Rust LSP using 100x less RAM                                      | rust-glancer.github.io    | #devtools | 103    | matklad   | 29    |
| 17 | Three important steps in my maturation process                                  | thomasdullien.github.io   | #career   | 103    | tdullien  | 34    |
| 18 | OTel isn't going well (and I made a spreadsheet about it)                       | matduggan.com             | #devtools | 76     | hn_acker  | 28    |
| 19 | Initial focus for our partnership with Motorola is a regular non-folding device | grapheneos.social         | #privacy  | 72     | Cider9986 | 25    |
| 20 | Tumble Forth – from assembly to OS with C compiler (2023)                       | tumbleforth.hardcoded.net | #systems  | 70     | vicek22   | 11    |

## Dettaglio Articoli

---

### #1 Kagi added a setting for removing paywalled links from search results

kagi.com • **#ai** • **1073 punti** • speckx • 355 commenti

Kagi ha introdotto una nuova funzionalità che permette agli utenti di filtrare dai risultati di ricerca i link che rimandano a contenuti protetti da paywall. Questa impostazione risponde a una delle maggiori frustrazioni di chi usa motori di ricerca: cliccare su un risultato promettente e trovarsi davanti a un muro di pagamento che impedisce di leggere l'articolo. A differenza di Google, che indicizza i contenuti dietro paywall ma non segnala chiaramente questa limitazione all'utente, Kagi offre un controllo granulare. Gli utenti possono scegliere se escludere completamente i link paywall, includerli con un'etichetta di avviso, o mantenerli senza filtro. La decisione ha scatenato un acceso dibattito nella comunità tech: da un lato c'è chi applaude a questa trasparenza, sostenendo che i paywall danneggiano l'accesso all'informazione e che un motore di ricerca dovrebbe privilegiare contenuti liberamente accessibili. Dall'altro lato, c'è chi fa notare che proprio i contenuti a pagamento sono spesso quelli di qualità più alta, prodotti da giornalisti e ricercatori che meritano di essere compensati. Kagi, motore di ricerca a pagamento con circa 30.000 abbonati, si posiziona così come alternativa etica a Google, dando priorità all'esperienza utente e alla trasparenza anziché alla massimizzazione della quantità di link indicizzati. La discussione tocca anche il tema più ampio del giornalismo digitale e dei modelli di business dell'informazione online.

## #2 Felony charges for citizen deleting phone data at US Border

nytimes.com • [#privacy](#) • 679 punti • floathub • 822 commenti

Un caso legale sta scuotendo gli Stati Uniti: Samuel Tunick, un cittadino americano, è stato incriminato con accuse penali gravi per aver cancellato dati dal proprio telefono durante un controllo alla frontiera statunitense. L'episodio solleva questioni fondamentali sui diritti digitali e sulla portata dei poteri delle autorità di confine. Secondo il New York Times, l'accusa sostiene che la cancellazione dei dati costituisca un'ostruzione alla giustizia e distruzione di prove, reati che comportano pene detentive significative. Tunick stava rientrando negli Stati Uniti quando gli agenti della dogana gli hanno chiesto di sbloccare il telefono. Lui avrebbe acconsentito ma, secondo l'accusa, avrebbe prima cancellato parte dei dati. La difesa sostiene invece che si sia trattato di un gesto istintivo di protezione della privacy. Il caso ha attirato l'attenzione della comunità legale e delle organizzazioni per i diritti civili digitali: la Electronic Frontier Foundation e altri gruppi sostengono che il governo stia cercando di criminalizzare la protezione dei propri dati personali. Il precedente che questo caso potrebbe creare è enorme: se confermato, qualsiasi persona che cancelli messaggi, foto o email sul proprio dispositivo prima di un controllo di frontiera potrebbe affrontare accuse penali. In un'epoca in cui gli smartphone contengono praticamente ogni aspetto della nostra vita privata, la posta in gioco non potrebbe essere più alta.

### #3 Felony Bench

[felonybench.com](https://felonybench.com) • [#devtools](#) • **610 punti** • [colinprince](#) • 253 commenti

Felony Bench è un progetto innovativo che offre una piattaforma web per esplorare e confrontare le performance di diversi modelli di intelligenza artificiale su compiti legati all'ambito legale. Il sito permette di valutare come vari LLM rispondono a domande giuridiche, analizzano contratti, interpretano leggi e redigono documenti legali. L'idea nasce dalla crescente adozione di strumenti di IA generativa nel settore legale, dove l'accuratezza e l'affidabilità sono fondamentali. A differenza di benchmark generici, Felony Bench si concentra specificamente su scenari legali complessi, includendo test di ragionamento giuridico, comprensione di precedenti, e capacità di identificare sottigliezze normative. La piattaforma consente agli utenti di vedere confronti diretti tra modelli come GPT-4, Claude, Gemini e altri, misurando non solo la correttezza delle risposte ma anche la qualità dell'argomentazione giuridica, la citazione appropriata delle fonti, e la capacità di riconoscere limiti e incertezze. Il progetto ha generato un vivace dibattito su Hacker News: alcuni avvocati e professionisti legali vedono questi strumenti come un potente ausilio per ridurre i costi e democratizzare l'accesso alla consulenza legale, mentre altri mettono in guardia contro i rischi di affidarsi a modelli che possono produrre risposte apparentemente convincenti ma legalmente errate. La trasparenza del benchmark è il suo punto di forza: tutti i risultati e le metodologie sono pubblici e riproducibili.

## #4 I accidentally logged hundreds of thousands of phone calls to military bases

lina.sh • [#systems](#) • 491 punti • gavage • 53 commenti

Un ricercatore di sicurezza ha documentato in un post tecnico sul suo blog come ha accidentalmente intercettato e registrato centinaia di migliaia di chiamate telefoniche dirette a basi militari statunitensi. Il tutto è partito da un'indagine sul sistema di numerazione telefonica E.164 e sul protocollo ARPA (Address and Routing Parameter Area), utilizzato per instradare le chiamate internazionali. Il ricercatore stava esplorando le vulnerabilità del sistema di routing quando ha scoperto di poter reindirizzare chiamate destinate a specifici prefissi governativi e militari. Il meccanismo, noto come 'hijacking E.164', sfrutta falle nel sistema di instradamento delle chiamate tra operatori telefonici internazionali. Ciò che rende il caso ancora più sorprendente è che l'autore non era un hacker malintenzionato ma un ricercatore che stava mappando le infrastrutture telefoniche globali. Quando si è reso conto della gravità della situazione, ha immediatamente interrotto l'esperimento e ha notificato le autorità competenti. L'articolo è un'affascinante immersione tecnica nei meccanismi che governano le telecomunicazioni globali, rivelando quanto sia fragile l'infrastruttura su cui si basa la telefonia mondiale. La community di sicurezza informatica su HN ha discusso animatamente le implicazioni: da un lato, la facilità con cui un singolo individuo ha potuto intercettare comunicazioni destinate a basi militari è allarmante; dall'altro, il fatto che il ricercatore abbia agito eticamente e abbia prontamente segnalato il problema dimostra l'importanza della divulgazione responsabile.

## #5 Kobo can run apps now

bandarlabs.github.io • [#hardware](#) • 480 punti • thepoet • 166 commenti

Kobo, il noto produttore di e-reader concorrente di Amazon Kindle, ha aperto i propri dispositivi agli sviluppatori di terze parti attraverso un nuovo progetto chiamato Cobalt. Questa piattaforma permette di eseguire applicazioni personalizzate sugli e-reader Kobo, trasformando di fatto questi dispositivi da semplici lettori di ebook a veri e propri tablet Linux a basso consumo. Cobalt si basa su un runtime containerizzato che gira sopra il sistema operativo Linux embedded di Kobo, offrendo API per gestire il display e-ink, l'input touch, la connettività WiFi e la batteria. Tra le applicazioni già sviluppate dalla comunità ci sono client RSS avanzati, visualizzatori di documenti Markdown e PDF migliorati, reader per manga e fumetti, e persino semplici giochi ottimizzati per schermi e-ink. La comunità open source ha accolto con entusiasmo questa apertura: a differenza di Amazon che mantiene un ecosistema rigorosamente chiuso sui propri Kindle, Kobo sta abbracciando il modello di piattaforma aperta. Questo non solo aumenta il valore dei dispositivi esistenti, ma crea un ecosistema di sviluppatori che potrebbe attrarre nuovi utenti interessati alla flessibilità e alla personalizzazione. L'iniziativa segue la scia di altri progetti simili nel mondo degli e-reader, come KOREader (lettore PDF open source) e Plato (launcher alternativo), ma Cobalt va oltre offrendo un vero e proprio framework di sviluppo. Per i programmatori e gli smanettoni, questa è un'ottima notizia che potrebbe ridefinire cosa significa possedere un e-reader.



## #6 I'm becoming AI-blind

cymerys.com • **#ai** • **322 punti** • rcymerys • 331 commenti

In un saggio personale che ha colpito profondamente la comunità di Hacker News, l'autore descrive un fenomeno che chiama 'cecità da IA': la progressiva incapacità di distinguere tra contenuti generati da esseri umani e quelli prodotti da intelligenza artificiale. L'articolo esplora come la pervasività dei modelli linguistici stia erodendo la nostra capacità di rilevare il confine tra autenticità umana e sintesi artificiale. L'autore racconta episodi quotidiani in cui testi, immagini, email e persino conversazioni che sembravano genuinamente umane si sono rivelate generate da IA. Descrive una sensazione di spaesamento crescente: non solo i contenuti generati dall'IA stanno diventando indistinguibili, ma stanno anche plasmando lo stile e le aspettative della comunicazione umana. L'articolo esplora implicazioni psicologiche più profonde: cosa succede alla fiducia interpersonale quando ogni interazione potrebbe essere mediata da un algoritmo? L'autore nota come stia diventando comune incontrare commenti su forum, recensioni di prodotti e persino articoli di giornale che hanno il 'sapore' della scrittura IA — un tono educato, bilanciato, prevedibile. La tesi centrale è provocatoria: non siamo noi che diventiamo più bravi a riconoscere l'IA, ma è l'IA che sta ridefinendo cosa consideriamo umano. Il saggio si conclude con una riflessione malinconica sul valore dell'imperfezione, dell'errore e della specificità individuale come ultimi baluardi dell'autenticità umana.

## #7 AI boosted homework scores, then exam scores dropped: study

economist.com • [#ai](#) • 276 punti • dash2 • 306 commenti

Uno studio pubblicato sull'Economist ha rivelato un effetto paradossale e preoccupante dell'uso dell'intelligenza artificiale nell'istruzione: gli studenti che utilizzano assistenti IA per i compiti a casa ottengono voti migliori negli esercizi domestici, ma peggiori negli esami in classe. La ricerca ha monitorato gruppi di studenti in diverse scuole, confrontando le performance di chi aveva accesso a strumenti di IA generativa con chi ne era privo. I risultati mostrano un netto miglioramento nei compiti a casa — fino al 15-20% in più rispetto al gruppo di controllo — ma un altrettanto netto calo nei test svolti senza assistenza IA. L'interpretazione degli autori è chiara: gli studenti usano l'IA non come strumento di apprendimento, ma come scorciatoia per ottenere risposte senza comprendere il processo. Questo crea l'illusione di aver appreso mentre in realtà si sta solo esternalizzando il pensiero. Lo studio solleva questioni urgenti per il mondo dell'educazione: come integrare l'IA in modo che potenzi l'apprendimento invece di sostituirlo? Alcuni educatori suggeriscono di ripensare completamente la valutazione, spostando il focus dai compiti a casa (ormai facilmente delegabili all'IA) verso verifiche orali, discussioni in classe e progetti pratici. Il dibattito su HN ha evidenziato come questo fenomeno richiami il 'paradosso della calcolatrice' degli anni '70, quando si temeva che le calcolatrici avrebbero atrofizzato le capacità matematiche degli studenti.

## #8 There's no reason for software to be slow anymore

danluu.com • **#performance** • 258 punti • Jach • 186 commenti

Dan Luu, noto ingegnere software e blogger tecnico, ha pubblicato un'analisi approfondita che sostiene una tesi provocatoria: con l'hardware moderno, non ci sono più scuse per avere software lento. L'articolo esamina casi concreti di applicazioni che consumano risorse in modo sproporzionato rispetto a ciò che fanno, come editor di testo che occupano centinaia di megabyte di RAM, applicazioni di chat che saturano la CPU in idle, e interfacce web che impiegano secondi per reagire a un clic. Luu confronta questi esempi con software equivalente scritto decenni fa che girava in modo fluido su hardware centinaia di volte meno potente. L'analisi tecnica è supportata da misurazioni dettagliate e profiling di diversi strumenti popolari. La diagnosi è chiara: non è l'hardware ad essere insufficiente, ma il software ad essere scritto in modo inefficiente, stratificando astrazioni su astrazioni senza preoccuparsi delle conseguenze. Framework come Electron, che impacchettano un intero browser Chromium per eseguire applicazioni desktop, vengono indicati come esempio emblematico di questa tendenza. Luu suggerisce che la radice del problema sia culturale ed economica: il mercato premia la velocità di sviluppo e il time-to-market, non l'efficienza. Nessuno paga per un'app che usa meno RAM. L'articolo ha scatenato un dibattito appassionato tra sviluppatori, con molti che condividono esempi di software 'gonfio' e altri che difendono i framework moderni per la loro accessibilità e produttività.

## #9 Claudette: Make Claude stop talking like a BuzzFeed article

github.com • **#ai** • **236 punti** • aakil • 165 commenti

Claudette è un progetto open source su GitHub che affronta un problema specifico e sentito da molti utenti di Claude, l'assistente IA di Anthropic: il modello tende a rispondere con un tono eccessivamente entusiasta, caricato di punti esclamativi, aggettivi superlativi e formule di cortesia che ricordano lo stile di un articolo di BuzzFeed. Il progetto fornisce tecniche e prompt per 'addomesticare' Claude, rendendo le sue risposte più sobrie, professionali e concise. La documentazione analizza i pattern linguistici problematici: frasi come 'That's a great question!', 'I absolutely love this idea!', 'You're absolutely right!' che appesantiscono le risposte senza aggiungere contenuto informativo. Il repository include esempi di system prompt che istruiscono Claude a evitare questi tic linguistici, mantenendo un tono neutro e fattuale pur conservando la qualità delle risposte. La comunità su HN ha accolto il progetto con entusiasmo e sollievo: molti sviluppatori e professionisti che usano Claude per lavoro hanno espresso frustrazione per il tono 'da cheerleader' del modello, che risulta poco adatto a contesti professionali. Il dibattito ha anche toccato temi più ampi sul design dei modelli linguistici: perché le aziende di IA addestrano i modelli a essere così entusiasti? La risposta sembra legata al desiderio di rendere l'assistente 'simpatico' e 'accessibile' al grande pubblico, ma questo approccio rischia di alienare gli utenti più tecnici che cercano uno strumento sobrio ed efficiente. Il progetto Claudette dimostra il potere della comunità open source nel personalizzare e migliorare strumenti commerciali, colmando il divario tra ciò che le aziende offrono e ciò che gli utenti desiderano.

## #10 New Worlds: We are living in the future of J.G. Ballard or William Gibson

precastreinforced.co.uk • [#philosophy](#) • 226 punti • speckx • 163 commenti

Un lungo saggio pubblicato su Precast Reinforced esplora l'inquietante sensazione che stiamo vivendo nel futuro immaginato da due giganti della fantascienza: J.G. Ballard e William Gibson. L'autore traccia paralleli sorprendenti tra la narrativa speculativa di questi scrittori e la realtà tecnologica e sociale del 2026. Ballard, autore di 'Crash' e 'High-Rise', aveva immaginato un mondo in cui la tecnologia non fosse trionfale ma disturbante, in cui gli spazi urbani diventassero incubatrici di isolamento psicologico e la fusione uomo-macchina fosse alienante più che liberatoria. Gibson, padre del cyberpunk con 'Neuromante', aveva previsto un futuro di megacorporazioni, IA onnipresenti, realtà virtuali immersive e hacking come strumento di potere. L'articolo esamina come fenomeni contemporanei — dalle città smart che sorvegliano i cittadini, alle IA che producono arte e testo indistinguibili da quelli umani, alla crescente disuguaglianza digitale — realizzino le visioni di entrambi gli autori. L'analisi si sofferma in particolare sul concetto di 'Ballardiano' come categoria estetica: non la distopia catastrofica di Orwell o Huxley, ma un futuro più sottile e psicologicamente destabilizzante, in cui la normalità stessa diventa inquietante. La comunità di HN ha apprezzato la profondità dell'analisi e ha contribuito con riflessioni personali su come la tecnologia stia plasmando non solo gli strumenti che usiamo, ma la nostra stessa percezione della realtà.

## #11 The coolest anti-surveillance tools at Defcon [video]

youtube.com • [#security](#) • 181 punti • neom • 22 commenti

Un video pubblicato su YouTube documenta le più interessanti dimostrazioni di strumenti anti-sorveglianza presentate al Defcon, la più importante conferenza mondiale di hacking e sicurezza informatica. Il video, pubblicato da Naomi Brockwell (nota come NBTv), mostra dispositivi e tecniche per proteggere la privacy in un'epoca di sorveglianza pervasiva. Tra le dimostrazioni più impressionanti ci sono: un cappello con LED infrarossi che acceca le telecamere di sorveglianza senza disturbare la visione umana; dispositivi tascabili che rilevano e bloccano i tracker Bluetooth e WiFi nascosti; strumenti per verificare se il proprio telefono sta trasmettendo dati a torri cellulari false (IMSI catcher) usate dalle forze dell'ordine; e maschere stampate in 3D progettate per ingannare i sistemi di riconoscimento facciale. Il video non è solo una vetrina di gadget, ma un'esplorazione del panorama della privacy digitale, con approfondimenti sulle implicazioni legali ed etiche di questi strumenti. La tensione tra sicurezza nazionale e privacy individuale è al centro del dibattito. I ricercatori di Defcon sostengono che in un mondo dove la sorveglianza di massa è diventata la norma, strumenti di contro-sorveglianza non sono solo dilettantismo tecnologico ma necessità civiche. La community di HN ha discusso l'efficacia reale di questi dispositivi e la crescente difficoltà di mantenere l'anonimato in spazi pubblici sempre più monitorati.

## #12 Scientists release biggest 2D map of the universe

newscenter.lbl.gov • [#maps](#) • 176 punti • NKosmatos • 54 commenti

Un team internazionale di scienziati del Lawrence Berkeley National Laboratory ha pubblicato la più grande mappa bidimensionale dell'universo mai realizzata. La mappa, frutto di anni di osservazioni con il Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), copre oltre un terzo del cielo visibile e include la posizione di milioni di galassie, quasar e stelle. A differenza delle mappe tridimensionali che richiedono misurazioni spettroscopiche complesse per determinare le distanze, questa mappa 2D si concentra sulla distribuzione angolare degli oggetti celesti, offrendo una prospettiva complementare per studiare la struttura su larga scala dell'universo. La mappa è uno strumento prezioso per i cosmologi che studiano l'energia oscura e la materia oscura: analizzando come le galassie si raggruppano nel cielo, i ricercatori possono dedurre le proprietà dell'universo primordiale e testare modelli cosmologici concorrenti. I dati sono stati resi pubblicamente accessibili alla comunità scientifica globale, seguendo il principio della scienza aperta che caratterizza i grandi progetti astronomici moderni. La precisione della mappa permette di rilevare sottili effetti gravitazionali che distorcono la luce delle galassie lontane, fornendo indizi sulla distribuzione della materia oscura. Su Hacker News, il progetto ha suscitato entusiasmo non solo per l'impresa scientifica in sé, ma anche per gli aspetti di ingegneria dei dati: DESI utilizza 5000 fibre ottiche robotiche che si posizionano automaticamente per catturare la luce di altrettante galassie simultaneamente, un capolavoro di ingegneria di precisione.

## #13 How we made a text-to-speech model respond in sub-50 ms

nari-labs.com • [#ai](#) • 129 punti • toebee • 32 commenti

Nari Labs ha pubblicato un dettagliato resoconto tecnico su come è riuscita a far rispondere un modello di sintesi vocale (text-to-speech) in meno di 50 millisecondi, una latenza paragonabile a quella della conversazione umana. L'articolo descrive il percorso di ottimizzazione partendo da Qwen3-TTS, un modello TTS open source, e illustrando le tecniche utilizzate per ridurre drasticamente i tempi di risposta. Il team ha affrontato il problema su più fronti: ottimizzazione del modello attraverso quantization e pruning, parallelizzazione dell'inferenza su GPU, caching intelligente dei risultati intermedi, e miglioramenti nell'architettura di serving. Particolare attenzione è stata dedicata alla pipeline di streaming audio: invece di attendere la generazione completa dell'audio prima di iniziare la riproduzione, il sistema inizia a trasmettere i primi frame audio quasi immediatamente. Il risultato è un'esperienza utente fluida e naturale, adatta ad applicazioni in tempo reale come assistenti vocali, giochi, e interfacce conversazionali. L'articolo si distingue per la trasparenza tecnica: include benchmark comparativi, analisi dei colli di bottiglia, e una discussione onesta dei compromessi tra qualità audio e velocità. Per la comunità di sviluppatori su HN, questo tipo di ingegneria applicata è estremamente prezioso perché dimostra che è possibile ottenere performance da produzione con modelli open source, tipicamente considerati meno performanti delle soluzioni commerciali. L'articolo include anche considerazioni sul costo computazionale e suggerimenti pratici per chi volesse replicare l'approccio, rendendolo una risorsa tecnica di alto valore.



## #14 A look under our trunk: what's in our compute

waymo.com • **#ai** • **117 punti** • ra7 • 63 commenti

Waymo, la divisione di Alphabet dedicata alla guida autonoma, ha pubblicato un articolo che offre uno sguardo senza precedenti sull'infrastruttura di calcolo che alimenta i suoi veicoli autonomi. L'articolo, intitolato 'Uno sguardo sotto il nostro bagagliaio', descrive l'architettura hardware e software dei computer di bordo dei robotaxi Waymo, rivelando dettagli che l'azienda aveva finora mantenuto riservati. Ogni veicolo è equipaggiato con un potente sistema di calcolo ridondante che processa in tempo reale i dati provenienti da lidar, radar, telecamere e sensori a ultrasuoni. L'articolo spiega come Waymo abbia progettato i propri chip custom (i Tensor Processing Unit per inferenza) per accelerare le reti neurali che interpretano l'ambiente circostante, identificando pedoni, ciclisti, altri veicoli e ostacoli con precisione millimetrica. Un aspetto chiave è la gestione termica: il calcolo intensivo genera calore significativo che deve essere dissipato senza compromettere le prestazioni nell'abitacolo. Waymo descrive anche il sistema operativo real-time e i meccanismi di failover che garantiscono la sicurezza anche in caso di guasto di un componente. La trasparenza è parte di una strategia più ampia dell'azienda per costruire fiducia pubblica nella tecnologia autonoma. La comunità di HN ha apprezzato particolarmente i dettagli ingegneristici, notando come Waymo stia tracciando un percorso diverso da Tesla, che si affida principalmente a telecamere e ha un approccio più minimalista all'hardware. L'articolo conferma che la guida autonoma è tanto un problema di ingegneria dei sistemi quanto di intelligenza artificiale.

## #15 People of ACM – Russ Cox

acm.org • [#career](#) • 116 punti • signa11 • 12 commenti

L'Association for Computing Machinery (ACM) ha dedicato un profilo approfondito a Russ Cox, una delle figure più influenti nell'ecosistema del linguaggio di programmazione Go. Cox, che ha guidato il team di sviluppo di Go presso Google per oltre un decennio, racconta il suo percorso dalla passione giovanile per la programmazione fino al ruolo di tech lead di uno dei linguaggi più adottati nell'infrastruttura cloud moderna. Nell'intervista, Cox riflette sulle decisioni di design che hanno plasmato Go: la semplicità come valore fondamentale, il rifiuto di caratteristiche complesse come l'ereditarietà di classe e le eccezioni, e l'attenzione ossessiva alla velocità di compilazione e alla gestione della concorrenza. Parla anche dell'introduzione dei generics in Go 1.18, una delle aggiunte più dibattute nella storia del linguaggio, spiegando il lungo e cauto processo decisionale che ha portato alla loro adozione. Cox discute anche il suo passaggio dal mondo accademico (ha conseguito un PhD al MIT) a quello industriale, e come l'esperienza nella ricerca abbia influenzato il suo approccio pragmatico all'ingegneria del software. L'articolo tocca anche il rapporto tra Go e la comunità open source, un tema delicato considerando le critiche che a volte Google riceve per il controllo che esercita sul linguaggio. Cox affronta queste critiche con onestà, riconoscendo la tensione intrinseca tra governance centralizzata e sviluppo comunitario. Il profilo offre uno spaccato umano e tecnico di una leadership che ha influenzato il modo in cui milioni di sviluppatori scrivono software.

## #16 Rust Glancer: Rust LSP using 100x less RAM

[rust-glancer.github.io](https://rust-glancer.github.io) • [#devtools](#) • 103 punti • matklad • 29 commenti

Rust Glancer è un nuovo Language Server Protocol (LSP) per Rust che promette di usare 100 volte meno RAM rispetto a rust-analyzer, il server LSP standard per Rust. Il progetto, presentato sul blog ufficiale, affronta un problema noto e doloroso per gli sviluppatori Rust: rust-analyzer, pur essendo estremamente potente e preciso, consuma una quantità significativa di memoria — non è raro vederlo occupare diversi gigabyte di RAM su progetti di grandi dimensioni. Glancer adotta un approccio radicalmente diverso: invece di mantenere un indice completo dell'intero progetto in memoria, utilizza una combinazione di caching selettivo, lazy loading e analisi incrementale. Il risultato è un LSP che consuma nell'ordine delle decine di megabyte invece dei gigabyte, pur mantenendo la maggior parte delle funzionalità essenziali come completamento del codice, diagnostica, e navigazione tra simboli. Il compromesso è una minore profondità di analisi rispetto a rust-analyzer, particolarmente evidente in scenari che richiedono type inference complessa o analisi inter-procedurale. Gli autori sono trasparenti su questi limiti nella documentazione, invitando la comunità a contribuire. La discussione su HN è stata animata: molti sviluppatori, specialmente quelli che lavorano su laptop con risorse limitate o su codebase Rust molto grandi, hanno accolto Glancer come una soluzione attesa da tempo. Altri hanno sollevato domande sul fatto che il problema di fondo sia la complessità del linguaggio Rust stesso, che richiede un'analisi profonda per fornire un supporto IDE di qualità. Glancer rappresenta comunque un'importante alternativa, dimostrando che si può fare molto con meno.

## #17 Three important steps in my maturation process

thomasdullien.github.io • [#career](#) • 103 punti • tdullien • 34 commenti

Thomas Dullien, noto ricercatore di sicurezza informatica precedentemente noto con lo pseudonimo Halvar Flake e co-fondatore di Google Project Zero, ha pubblicato un saggio personale che esplora tre momenti chiave del suo percorso di maturazione professionale e umana. L'articolo, insolitamente intimo per un blog tipicamente tecnico, rivela come la crescita non sia lineare ma fatta di salti qualitativi innescati da realizzazioni specifiche. I tre passaggi descritti sono: imparare a distinguere tra ciò che è veramente importante e ciò che è solo urgente; accettare che la complessità tecnica non è un fine ma un costo da minimizzare (una lezione appresa dopo anni passati a risolvere problemi di sicurezza incredibilmente intricati); e riconoscere il valore della vulnerabilità e dell'onestà intellettuale, ammettendo ciò che non si sa invece di fingere competenza. Dullien collega queste lezioni alla sua esperienza nel reverse engineering, nella ricerca di vulnerabilità, e nella leadership tecnica, offrendo spunti che risuonano ben oltre il campo della sicurezza informatica. La comunità di HN ha risposto con un'ondata di apprezzamento e riflessioni personali: sviluppatori senior si sono riconosciuti in queste fasi di crescita, mentre i più giovani hanno trovato nel saggio una guida preziosa per navigare le prime fasi della carriera. L'articolo si distingue per la sua onestà priva di retorica motivazionale, offrendo invece un resoconto sincero di errori, insicurezze e lezioni apprese sul campo.

## #18 OTel isn't going well (and I made a spreadsheet about it)

matduggan.com • [#devtools](#) • 76 punti • hn\_acker • 28 commenti

Un articolo critico e dettagliato di Mat Duggan analizza i problemi che affliggono OpenTelemetry (OTel), lo standard emergente per l'osservabilità nel cloud computing. Nonostante l'ampia adozione da parte di aziende come Google, Microsoft e AWS, l'autore sostiene che OTel stia deludendo le aspettative a causa di complessità eccessiva, documentazione insufficiente, e curve di apprendimento proibitive. L'articolo è accompagnato da un foglio di calcolo che cataloga sistematicamente bug, limitazioni e incoerenze riscontrate nell'uso reale di OTel in produzione. Duggan descrive come un progetto nato per semplificare e standardizzare la raccolta di metriche, log e trace si sia trasformato in quello che chiama 'un labirinto di configurazioni YAML' dove anche operazioni basilari richiedono ore di debug. I problemi più citati includono: la proliferazione di SDK con comportamenti diversi tra linguaggi, la gestione problematica dei contesti di trace, e la scarsa interoperabilità tra i vari componenti dell'ecosistema. L'analisi non è tuttavia puramente distruttiva: l'autore offre suggerimenti concreti per migliorare, tra cui una semplificazione radicale dell'API, migliori default, e test di integrazione più rigorosi tra i componenti. La reazione su HN è stata divisa: alcuni sviluppatori hanno confermato le frustrazioni descritte, raccontando esperienze simili di configurazioni OTel ostiche e incomprensibili; altri hanno difeso il progetto, sostenendo che la complessità è inevitabile dato l'ambizioso obiettivo di unificare tre domini diversi (metriche, log, trace) sotto un unico standard.

## #19 Initial focus for our partnership with Motorola is a regular non-folding device

grapheneos.social • [#privacy](#) • 72 punti • Cider9986 • 25 commenti

GrapheneOS, il sistema operativo Android de-Googlizzato focalizzato sulla privacy e sicurezza, ha annunciato che la partnership con Motorola si concentrerà inizialmente su un dispositivo tradizionale non pieghevole. L'annuncio, pubblicato sull'account ufficiale Mastodon del progetto, segna una tappa importante per GrapheneOS che passa dal supportare retroattivamente dispositivi Pixel all'avere un hardware progettato in collaborazione con un produttore. La scelta di un formato tradizionale invece di un pieghevole è strategica: i dispositivi pieghevoli sono più complessi, costosi e presentano sfide aggiuntive per la sicurezza a livello di hardware e firmware che potrebbero compromettere il livello di protezione che GrapheneOS intende garantire. Il team spiega che l'obiettivo primario è offrire un dispositivo con sicurezza verificabile e un modello di minaccia chiaro, e che la semplicità architetturale di un telefono tradizionale facilita questo scopo. La collaborazione con Motorola, un marchio storico dell'elettronica di consumo, rappresenta un passo verso la disponibilità di massa di dispositivi orientati alla privacy: fino ad ora GrapheneOS era disponibile solo su Google Pixel, limitando l'accesso a questo sistema operativo a un pubblico di appassionati disposti a fare flashing manuale. L'annuncio ha generato entusiasmo nella comunità privacy e sicurezza, anche se restano domande aperte su tempistiche, prezzo, e disponibilità geografica del dispositivo. Su HN si è discusso anche della tensione tra privacy e praticità quotidiana, con molti utenti che esprimono la speranza che questo dispositivo possa colmare il divario tra sicurezza estrema e usabilità mainstream.

## #20 Tumble Forth – from assembly to OS with C compiler (2023)

tumbleforth.hardcoded.net • **#systems** • 70 punti • vicek22 • 11 commenti

Tumble Forth è un progetto affascinante che documenta il percorso completo dalla scrittura di un interprete Forth in assembly fino alla creazione di un sistema operativo completo con compilatore C. Il sito web del progetto, pubblicato originariamente nel 2023 ma recentemente riscoperto su HN, guida il lettore attraverso ogni fase dello sviluppo, dalla definizione delle primitive essenziali del linguaggio Forth fino all'implementazione di un file system, un gestore di processi e un compilatore C hostato sul sistema stesso. Forth, un linguaggio minimalista e stack-based creato negli anni '70 da Chuck Moore, è noto per la sua efficienza e la capacità di funzionare su hardware estremamente limitato: un interprete Forth completo può stare in poche centinaia di byte. Tumble Forth sfrutta questa proprietà per costruire un intero stack di astrazioni crescenti, partendo letteralmente da zero. Il progetto ha un valore didattico enorme: mostra in modo concreto come i sistemi operativi non siano magia nera ma costruzioni stratificate di astrazioni. Ogni layer — assembler, Forth interpreter, Forth compiler, OS kernel, C compiler — viene spiegato con chiarezza, permettendo al lettore di comprendere esattamente come funziona ciò che sta sotto di noi quando scriviamo un programma in C su un sistema operativo moderno. La comunità di HN, da sempre appassionata di retrocomputing e sistemi, ha accolto il progetto con entusiasmo, condividendo ricordi di progetti simili come JonesForth e discutendo il valore formativo di costruire toolchain da zero.